

HomeBuddy



Interação Pessoa Computador 2024/2025

Fase 1 – “User and task analysis”

3LEIC14 G04

Trabalho Realizado por:

Gonçalo Guedes da Conceição

Diogo Salazar Ramos

Tiago Miguel Alves Pires

Vitor Alexandre Azevedo Pereira

Índice

Descrição do projeto.....	3
Serviços-aplicações relacionadas.....	3
Destaques do Questionário	4
Análise PACT	5
Personas	6
Cenários de atividade	7/8
Funcionalidades	8/9
Questionário e %'s	9-12
Resumo dos resultados	12

Descrição do Projeto

O objetivo da HomeBuddy é criar uma interface de utilizador para uma aplicação móvel que permite monitorizar e controlar todos os aparelhos eletrónicos/eletrodomésticos numa habitação de forma inteligente e dinâmica, com o objetivo de reduzir e otimizar o consumo energético em todas as casas, permitindo assim ao utilizador poupar não só dinheiro, como também o meio ambiente.

O principal fator inovador da aplicação é que o utilizador, seja qual for a sua faixa etária, consegue utilizar facilmente e assim, aprender a como evitar o desperdício energético e a como facilitar todas as suas rotinas do dia a dia.

Serviços/Aplicações relacionados

A pesquisa feita sobre aplicações ou serviços que fossem semelhantes à HomeBuddy permitiu nos encontrar alguma inspiração para a realização do nosso projeto.

- ❖ **EnergyHub-** Controlar e reduzir o consumo de energia.
- ❖ **Google Home/Amazon Alexa-** Controlar remotamente dispositivos e programar rotinas
- ❖ **Samsung SmartThings-** Conexão de diferentes dispositivos inteligentes

O principal foco destas aplicações é o controlo de dispositivos e também a redução e monitorização do consumo energético, que será exatamente o mesmo objetivo da HomeBuddy.

Destques do Questionário

O inquérito foi respondido por 15 pessoas, revelando perfis e comportamentos interessantes sobre o consumo energético e o uso de tecnologia "Smart Home". A breve análise que fizemos dos dados destacou o seguinte:

➤ Perfil dos Participantes:

- **66,7%** têm o ensino superior feito, com idades muito variadas, mas **33%** estão entre 24 e 30 anos. O género foi equilibrado, com **46,7%** de mulheres e **53,3%** de homens.

➤ Aparelhos Eletrónicos:

- A maioria (**60%**) possui entre 6 a 10 aparelhos de grande consumo, o que indica um público com um número significativo de dispositivos a serem geridos.

➤ Experiência com Tecnologia "Smart Home":

- **66,7%** dos participantes nunca usaram dispositivos "Smart Home". Para os **33,3%** que já os usaram, Amazon Alexa e Google Nest foram as marcas mais utilizadas (**60%**).

➤ Comportamento Energético:

- Quase todos (**93,3%**) já evitam ter dispositivos ligados desnecessariamente, o que demonstra uma predisposição para a poupança energética.
- **60%** acreditam que podem reduzir ainda mais o consumo de energia, sugerindo que há uma abertura para adotar novas soluções.

➤ Interesse em Funcionalidades:

- As funcionalidades mais desejadas são a monitorização do consumo total de energia (**86%**), o controlo remoto de aparelhos (**60%**) e as notificações sobre dispositivos com maior consumo energético (**60%**).

Análise PACT

Pessoas

Grande diversidade de utilizadores, mas principalmente pessoas que já possuem habitação própria e estão aplicadas em reduzir o consumo energético. Na sua maioria na faixa etária dos 25-40, com um curso de ensino superior feito, e que possuem vários aparelhos eletrónicos em casa (6-10).

Atividades

Atualmente as pessoas ainda controlam muitas vezes todos os eletrodomésticos e dispositivos manualmente, apesar de já existirem algumas que escolhem serviços inteligentes para controlar remotamente, muitas optam pelos serviços convencionais ainda. Outra atividade importante é a aprender sobre o consumo energético e também sobre como economizar dinheiro poupando energia.

Contexto

Nos dias de hoje, o uso de tecnologias para controlar as habitações, por parte principalmente de pessoas mais jovens, é algo que começa a crescer bastante, e o mercado das novas tecnologias tem de estar pronto para isso, por isso a criação da Homebuddy. O aumento do custo de vida e da pressão para reduzir o consumo de energia e do meio ambiente é algo que permite criar aplicações/tecnologias para ajudar neste aspeto.

Tecnologias

Cada vez mais o uso tecnologias IoT para ligar e controlar todos os aparelhos eletrónicos, de modo a conseguir assim dar aos utilizadores dados importantes em tempo real do consumo de energia e também dos aparelhos adicionados, tem vindo a aumentar com grande velocidade. Estas tecnologias permitem ainda interligar todos os aparelhos e todas as divisões da casa para que seja mais intuitivo o controlo dos mesmos.

Personas



**“Inovar é para sempre,
Inovar é para todos!”**

Idade: **29**
Habilitação: **Mestrado**
Trabalho/Ocupação: **Engenheiro Ambiental**
Estado Civil: **Casado**
Localização: **Braga, Portugal**
Conhecimento Tecnológico: **Acima da média**
Dispositivo Preferido: **Telemóvel**
Arquétipo: **Inovador**

Perfeccionista

Persistente

Ricardo Dias

Narrativa/Estilo de Vida/Padrões de comportamento

O Ricardo é um engenheiro ambiental dedicado, que passa cerca de 10 horas por dia no trabalho, onde estuda e analisa diferentes fontes e usos de energia na indústria. Esta área é algo que o fascina, pois está sempre em busca de novas tecnologias e novas formas de otimizar o consumo energético.

Em casa o Ricardo quer procurar adotar os mesmos princípios, e partilhar com a mulher o amor pelas tecnologias e a forma como estas os podem ajudar a economizar dinheiro e energia.

Objetivos/Necessidades

- O Ricardo pretende aos poucos baixar o consumo energético em sua casa, não só para baixar a despesa, mas também para preservar os seus aparelhos e o ambiente.
- Está muito interessado numa aplicação que lhe permita controlar todos os aparelhos de casa remotamente.
- O objetivo final é tornar a casa completamente autónoma em termos energéticos, utilizando soluções renováveis e monitorizando constantemente o consumo.

Frustrações

- O Ricardo considera que a maior parte das aplicações não permite controlar todos os aparelhos de forma integrada, obrigando-o a usar várias aplicações diferentes
- Sente-se aborrecido por ter de controlar a casa toda manualmente, quando podia automatizar tudo e controlar remotamente.



**“Nem todas as novas
tecnologias são positivas”**

Idade: **36**
Habilitação: **Licenciatura**
Trabalho/Ocupação: **Recursos Humanos**
Estado Civil: **Casada**
Localização: **Porto, Portugal**
Conhecimento Tecnológico: **Médio**
Dispositivo Preferido: **Televisão**
Arquétipo: **“difícil de convencer”**

Teimosa

Inteligente

Sandra Silva

Narrativa/Estilo de Vida/Padrões de comportamento

É uma pessoa trabalhadora e dedicada, com uma rotina exigente tanto a nível profissional como familiar, já que tem quatro filhos, dois dos quais a frequentar a universidade. Embora não seja entusiasta de tecnologias inovadoras, a curiosidade dos filhos e o contacto que têm com novos conceitos acaba por influenciá-la.

Apesar de não ser muito exploradora em termos tecnológicos, pretende baixar urgentemente o preço mensal que paga de energia, e para isto, uma aplicação seria bastante útil.

Objetivos/Necessidades

- Está interessada em perceber como é que uma aplicação pode salvar a sua fatura no fim do mês.
- Monitorizar o consumo de energia de forma simples e prática.
- Reduzir a fatura mensal de eletricidade através de uma melhor gestão dos aparelhos

Frustrações

- A Sandra é alguém impaciente e não gosta de gastar muito tempo a ver se deixou algo ligado em casa.
- Não se costuma convencer facilmente com tecnologias inovadoras e a explorar essas tecnologias.
- Não está muito familiarizada com casas inteligentes, nem aplicações que ajudam no controlo de aparelhos remotamente.

Cenários de atividade

Ricardo Dias

O Ricardo acabou de chegar das suas férias, e agora que vai começar mais um ano de trabalho, como um apaixonado por tecnologia e pelo ambiente decidiu que era uma excelente ideia começar a reduzir o seu consumo energético através de uma nova aplicação inteligente, e para isso decidiu usar a HomeBuddy. Depois de se **autenticar**, o Ricardo começou inicialmente por adicionar **todas as divisões** da casa em que tem aparelhos eletrônicos, dando um **nome** específico a cada uma. Depois, adicionou **todos os aparelhos** de cada divisão à sua **área específica**. Por fim, criou uma **rotina** na aplicação, determinou um **horário** onde aparelhos de certas divisões da casa são **desligados**, para economizar energia. Com o uso da aplicação o Ricardo conseguiu ainda criar **modos de energia** para os seus eletrodomésticos da cozinha, que são os que mais consomem energia.

Ele usa a **monitorização individual** do consumo para identificar que o ar condicionado da sala tem utilizado muita energia, e a HomeBuddy sugere-lhe **melhorias** e **rotinas personalizadas** para otimizar ainda mais o consumo.

Sandra Silva

A Sandra acabou de chegar a casa depois de um longo dia de trabalho. Sabe que os seus filhos costumam deixar alguns aparelhos ligados durante horas e quer garantir que não há um consumo desnecessário de energia. Através da aplicação **HomeBuddy**, a Sandra foi verificar rapidamente a **lista de dispositivos ativos** e nota que o aquecedor da sala ficou ligado durante 10 horas, com a funcionalidade de controlar remotamente aparelhos, foi fácil desligá-lo e **evitar mais desperdícios**.

Ela decide ainda explorar outras **funcionalidades** e agrupar todos os aparelhos do escritório para os **controlar de uma só vez**, de forma prática e intuitiva. Além disso, cria um **modo de energia** "Economia Noturna", onde define que, após as 22h, todos os aparelhos não

essenciais devem desligar-se automaticamente, para evitar assim que os filhos deixem dispositivos ligados que gastam demasiada energia.

No dia a seguir, recebeu uma **notificação** a informá-la que a máquina de lavar louça apresenta **sinais de ineficiência**, o que a ajudou a perceber que tinha de chamar alguém para resolver esse problema.

.....

Funcionalidades

Toda a pesquisa feita de aplicações e serviços sobre monitorização e controlo do consumo de energia, permitiu que idealizássemos algumas funcionalidades para a HomeBuddy.

Adicionar/remover aparelhos e divisões da habitação: Permite ao utilizador adicionar ou remover divisões e aparelhos da aplicação para melhor gestão do consumo energético em cada área da casa.

Controlar remotamente aparelhos e divisões: Dá ao utilizador a capacidade de ligar ou desligar aparelhos e controlar o consumo energético das divisões, mesmo quando está fora de casa.

Criar grupos de aparelhos específicos: Organiza vários aparelhos numa só categoria, como "Eletrodomésticos de cozinha", permitindo controlar todos ao mesmo tempo de forma eficiente.

Criar e personalizar modos de energia: O utilizador pode criar diferentes modos de poupança energética, como "Economia Noturna", ajustando o comportamento dos aparelhos conforme horários ou necessidades.

Criar rotinas para certos aparelhos ou divisões: Define horários para ligar ou desligar aparelhos automaticamente, ajudando a poupar energia de forma programada e eficiente.

Monitorizar a energia gasta, total ou individual: Permite ao utilizador ver o consumo de energia total da casa ou de aparelhos individuais, ajudando a identificar onde ocorrem os maiores gastos.

Receber notificações de aparelhos ligados durante muito tempo:

Envia alertas quando um aparelho fica ligado por um período excessivo, evitando desperdícios de energia.

Deteção de ineficiência: A aplicação identifica aparelhos que estão a gastar mais energia do que o esperado e avisa o utilizador, sugerindo possíveis soluções.

Receber sugestões de rotinas e modos de energia: Fornece recomendações personalizadas com base nos níveis de uso da casa, ajudando o utilizador a otimizar o consumo energético.

Pesquisar por aparelho ou divisão: Facilita a localização de um aparelho específico ou divisão dentro da aplicação, tornando a navegação mais rápida e eficiente.

Questionário e %'s

1. Idade:

- 18-23 (20%)
- 24-30 (33,3%)
- 31-45 (20%)
- 46-60 (26,7%)
- 61-70 (0%)
- Mais de 70 ano (0%)

2. Género:

- Masculino (53,3%)
- Feminino (46,7%)
- Não-binário (0%)
- Prefiro não responder (0%)

3. Formação:

- Até ao 4º ano (0%)

- 5º - 9º ano (0%)
- 10º - 12º ano (26,7%)
- Curso profissional (6,65%)
- Licenciatura (40%)
- Mestrado (20%)
- Doutoramento (6,65%)

4. Número de pessoas do agregado familiar:

- 1 (0%)
- 2 (13,3%)
- 3 (26,7%)
- 4 (60%)
- 5 (0%)
- Mais de 5 (0%)

5. Número de divisões da habitação:

- 1-2 (0%)
- 3-5 (26,7%)
- 6-7 (33.3%)
- 8-10 (33,3%)
- Mais de 10 (6,7%)

6. Quantos aparelhos eletrónicos de grande consumo (ex.: frigorífico, máquina de lavar, ar condicionado) tem?

- 1-2 (0%)
- 3-5 (26,7%)
- 6-10 (60%)
- Mais de 10 (13,3%)

7. Quais destes aparelhos tem em casa?

- Frigorífico (100%)
- Máquina de lavar roupa (100%)
- Máquina de secar roupa (60%)
- Máquina de lavar louça (80%)
- Forno (100%)

- Aquecedor (53,3%)
- Televisão (100%)
- Computador (100%)
- Ar condicionado (40%)
- Carro elétrico (33,3%)
- Outra: (0%)

8. Usa algum tipo de dispositivo Smart Home?

- Sim (33,3%)
- Não, mas já usei (0%)
- Não e nunca usei (66,7%)

9. Se sim, qual/quais?

- Amazon Alexa (60%)
- Google Nest (60%)
- Apple Home app (20%)
- Home Assistant (20%)
- Outra: (0%)

10. Procura evitar ter aparelhos ligados desnecessariamente?

- Sim (93,3%)
- Não (6,7%)

11. Costuma monitorizar a energia gasta?

- Sempre (26,7%)
- Regularmente (33,3%)
- Raramente (33,3%)
- Nunca (6,7%)

12. Se sim, como?

- Contador de casa (66,7%)
- Apps móveis (6,7%)
- Dispositivos inteligentes (0%)
- Outra: (0%)

13. Acha que é possível reduzir o seu consumo de energia?

- Sim (40%)
- Não (0%)
- Talvez (60%)
- Não sei (0%)

14. Qual seria o interesse em cada uma das funcionalidades numa aplicação de monitorização de energia?

	Insignificante	Reduzido	Moderado	Elevado
Monitorizar o consumo de cada aparelho	(0%)	(26,7%)	(40%)	(33,3%)
Monitorizar o consumo total	(0%)	(0%)	(13,3%)	(86,7%)
Controlar cada aparelho remotamente	(0%)	(6,7%)	(53,3%)	(40%)
Controlar todos os aparelhos remotamente	(0%)	(0%)	(40%)	(60%)
Notificar aparelhos dispendiosos	(0%)	(6,7%)	(33,3%)	(60%)
Controlar cada divisão da casa	(0%)	(20%)	(53,3%)	(26,7%)
Controlar grupos de aparelhos	(0%)	(20%)	(53,3%)	(26,7%)

Resumo dos resultados

Com os resultados obtidos nas 14 perguntas do questionário, conseguimos aferir quais as funcionalidades que precisamos de implementar com maior prioridade, e também o conhecimento e a preocupação dos potenciais utilizadores com o consumo energético. Por fim, o questionário foi importante para perceber quais as faixas etárias e quais pessoas podem no futuro utilizar a nossa aplicação, mas queremos assegurar que a aplicação possa ser usada por qualquer pessoa, de qualquer idade e seja qual for o conhecimento que tem sobre consumo energético ou até mesmo sobre tecnologia.